# C01-01 : Ensembles de Nombres

*La version pdf de ce cours est téléchargeable ici. (version 2021-2022)*

## 1. Activité : Classer des nombres

$\pi$ $\sqrt{2}$

$-5 \times 10^6$

$-\frac{12}{3}$ $0$ $\frac{7}{5}$

$\frac{15}{5}$ $-\sqrt{0,64}$ $\frac{13}{0}$ $5$

$-\sqrt{9}$

$5 \times 10^{-3}$ $\sqrt{-25}$

$-42$ $-4,07$

$\sqrt{36}$ $\sqrt{\frac{49}{81}}$

$-\frac{1}{3}$ $\frac{3}{7}$ $3,2$

$2,6 \times 10^2$ $-3,3 \times 10^1$

1. Dans la liste ci-dessus, deux écritures sont interdites. Lesquelles et pourquoi ?
2. Classer les nombres restants en **cinq groupes**, en justifiant vos choix.

**Différence entres propriétés et écritures**

Un nombre peut être écrit de différentes manières, plus ou moins compliquées. Par exemple :

Pour autant, ce qui nous intéresse en mathématiques c'est d'étudier les **propriétés** de ce nombre, qui elles sont indépendantes de l'écriture de ce nombre.

## 2. Nombres entiers naturels et relatifs

**Définitions**

- L'ensemble des **entiers naturels**, noté , est l'ensemble des nombres permettant de dénombrer une collection d'objets, de personnes, etc, c'est-à-dire la suite naturelle
- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté , est l'ensemble des entiers naturels et **leurs opposés**, c'est-à-dire la suite

**Info**

- L'ensemble possède un plus petit élément, c'est .
- Les nombres entiers naturels sont tous **positifs ou nuls**.
- Tous les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs.

**Vocabulaire et notations**

- **Appartenance** : On dit que **appartient** à , et on note . De même **n'appartient pas** à , et on note .
- **Inclusion** : Tous les éléments de sont aussi des éléments de . On dit alors que est un **sous-ensemble** de et on note alors (qui se lit est inclus dans ).

**Application : choix du bon symbole**

## 3. Nombres décimaux

**définition : Nombres décimaux**

Un nombre décimal est un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est à dire sous la forme $$ \dfrac{a}{10^n} $$ avec et .

L'ensemble des décimaux est noté .

**Application : Nombres décimaux et puissances de 10**

**Remarques**

- Les entiers relatifs sont des décimaux, car si , on peut aussi écrire — ——. On a donc la propriété .
- Un nombre décimal possède une **écriture décimale finie**.

## 4. Nombres rationnels

**Définition : Nombres rationnels**

Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'écrire sous la forme — avec et (c'est-à-dire privé de ).

L'ensemble des nombres rationnels est noté .

**Remarque**

Un nombre décimal est par définition un nombre rationnel.

Par définition de et , on a la propriété .

**Propriété : Caractérisation des rationnels non décimaux**

Tous les nombres rationnels ne possèdent pas d'écriture décimale finie. En particulier, — n'est pas décimal.

**Preuve**

**Remarques**

- Les nombres rationnels non décimaux possèdent une **écriture décimale infinie périodique**, c'est-à-dire avec une série de chiffres qui se répètent à l'infini. Par exemple — (on constate la répétition de la séquence 142857}).
- Réciproquement, si un nombre possède une écriture décimale infinie périodique, alors c'est un rationnel.

**Méthode : Déterminer une fraction égale à une écriture décimale infinie périodique**

On considère le nombre dont l'écriture décimale est infinie périodique . Démontrons que ce nombre est rationnel.

**Solution**

**Application : Calculs avec les rationnels**

## 5. Nombres réels

**Définition : Nombres réels**

Un {==nombre réel est un nombre exprimant une longueur, ou l'opposé d'un nombre exprimant une longueur.

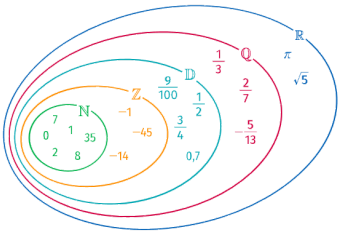
L'ensemble des nombres rationnels est noté .

**Remarques**

- Un nombre réel est un nombre dont le carré est positif ou nul .
- Par définition, tous les nombres rationnels sont des réels. On a alors .
- Certains nombres réels ne sont pas rationnels. Par exemple n'est pas rationnel, tout comme ( on le montrera en exercice ). Ces nombres sont dits **irrationnels** .

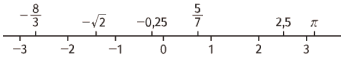
**Propriété : Ensembles de nombres**

Des remarques précédentes, on à la propriété :



**Propriété : Droite des réels**

Tout nombre réel est représenté par l'abscisse d'un point sur la droite numérique ( appelée aussi **droite des réels** ).




**Application : Représenter sur la droite des réels**